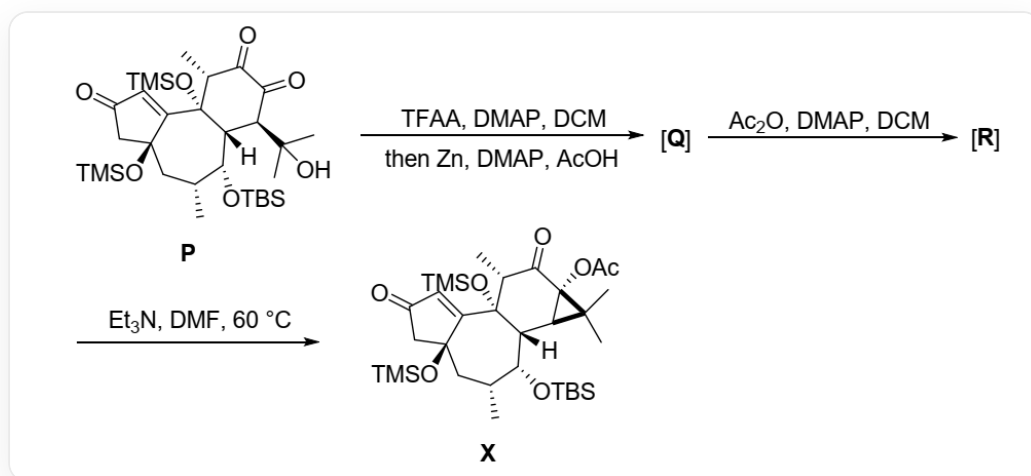


题目

化合物 **P** 首先与TFAA反应，紧接着在 Zn 的作用下生成 **Q**，**Q** 在乙酸酐的作用下生成具有缩酮结构的 **R**，**R** 在三乙胺的作用下得到具有六元环并三元环环系的最终产物 **X**。已知 **P** 到 **Q**，**Q** 到 **R** 均有一个新的五元环产生。



C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)(C)O)C(C([C@H]3C)=O)=O)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C)=CC(C1)=O)C首先与三氟乙酸酐、DMAP在DCM中反应，随后与锌、DMAP和乙酸反应得到 **Q**，**Q** 在乙酸酐、DMAP在DCM中反应得到 **R**，**R** 和三乙胺在60摄氏度下在DMF中反应得到 **X**：C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)4C)[C@]4(C([C@H]3C)=O)OC(C)=O)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C)=CC(C1)=O)C

有以下说法：

- 1.生成 **Q** 一步 Zn 的作用是作为还原剂
2. **Q** 中存在反式邻二醇结构
3. **R** 中存在与三个氧原子成键的碳原子
- 4.已知生成 **X** 的过程中先后经历了两个带负电荷的中间体 **Y1** 和 **Y2**，则 **Y2** 中有3个环

选出含有说法全部正确的一项

A. 所有说法均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: N

详细解析

TFAA是强酰化试剂。在DMAP催化下，**P**中的叔醇羟基比烯醇醚的氧或1,3-二酮的烯醇氧更具亲核性，会优先与TFAA反应，生成三氟乙酸酯。随后在乙酸中的锌还原邻二酮产生烯醇，进攻三氟甲酯，产生五元环。

CHECKPOINT

1 PTS

*Zn*的作用是作为还原剂，还原邻二酮，说法1正确

亲核进攻时，锌离子螯合控制三氟甲酯的氧与邻二酮产生的烯醇氧处于同侧，得到**Q**：
`C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)(C)O[C@@]4(C(F)(F)F)O)[C@]4(C([C@H]3C)=O)O)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)O[Si](C)(C)C=CC(C1)=O)C`。具有顺式邻二醇结构。

CHECKPOINT

1 PTS

Q的结构为
`C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)(C)O[C@@]4(C(F)(F)F)O)[C@]4(C([C@H]3C)=O)O)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)O[Si](C)(C)C=CC(C1)=O)C`。具有顺式邻二醇结构。说法2错误

在乙酸酐作用下**Q**新产生的羟基被转化为乙酸酯，由于具有邻二醇结构，另一羟基可以进攻酯基，产生五元环，得到**R**：
`C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)(C)O[C@@]4(C(F)(F)F)O)[C@]4(C([C@H]3C)=O)O)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)O[Si](C)(C)C=CC(C1)=O)C`

([C@H]4[C@]5(C([C@H]3C)=O)O[C@](O)(C)O[C@]5(C(F)(F)F)OC(C)4C)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C=CC(C1=O)C`，其中存在与三个氧原子成键的碳原子。

CHECKPOINT

1 PTS

R 的 结 构 为 `C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H]4[C@]5(C([C@H]3C)=O)O[C@](O)(C)O[C@]5(C(F)(F)F)OC(C)4C)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C=CC(C1=O)C`，其中存在与三个氧原子成键的碳原子。说法3正确

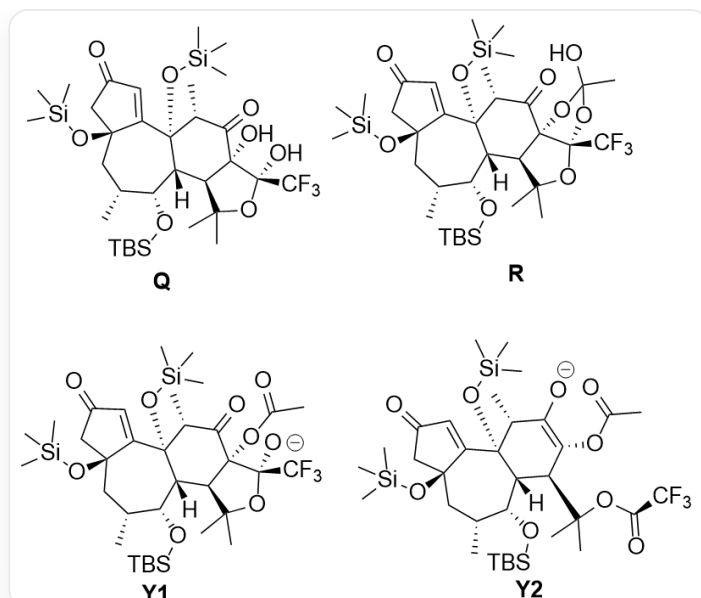
在碱作用下，原酸酯上羟基氢被拔除，原酸酯分解产生中间体 **Y1**：`C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)(C)O[C@@]4(C(F)(F)F)[O-])C@]4(C([C@H]3C)=O)OC(C)=O)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C=CC(C1=O)C`，随后氧上的负电荷进攻碳碳键，发生逆 Aldol 反应，打开五元环产生烯醇 **Y2**：`C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)(C)OC(C(F)(F)F)=O)C(OC(C)=O)=C([C@H]3C)[O-])C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C=CC(C1=O)C`，有3个环。烯醇负离子进攻三氟乙酸酯氧所连的碳原子，产生三元环，离去三氟乙酸根，产生 **X**。

CHECKPOINT

1 PTS

Y2 的 结 构 为 `C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)(C)OC(C(F)(F)F)=O)C(OC(C)=O)=C([C@H]3C)[O-])C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C=CC(C1=O)C`，有3个环。说法4正确

说法1, 3, 4正确，选N。



Q: `C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)(C)O[C@@]4(C(F)(F)F)O)[C@]4(C([C@H]3C)=O)O)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)O[Si](C)(C)C=CC(C1)=O)C`; **R:** `C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H]4[C@]5(C([C@H]3C)=O)O[C@](O)(C)O[C@]5(C(F)(F)OC(C)4C)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)O[Si](C)(C)C=CC(C1)=O)C`; **Y1:** `C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)(C)O[C@@]4(C(F)(F)F)[O-])[C@]4(C([C@H]3C)=O)OC(C)=O)[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)O[Si](C)(C)C=CC(C1)=O)C`; **Y2:** `C[Si](C)(O[C@]1(C[C@H]2C)C([C@@]3([C@]([H])([C@H](C(C)(C)OC(C(F)(F)F)=O)C(OC(C)=O)=C([C@H]3C)[O-])[C@@H]2O[Si](C)(C)C(C)(C)O[Si](C)(C)C=CC(C1)=O)C`